

통보(모범사례)

제 목 「외주가공 변경점 관리 프로세스」 정립을 통한 공사 품질 신뢰성 제고

모 범 부 서(기관) ●●● ○○○○○○

조 치 부 서(기관) ▲▲▲

모 범 내 용

1. 업무 개요

●●● ○○○○○○는 공사(公社)의 품질경영 업무 총괄부서로서 부적합품의 발생 방지를 위하여 예방 중심의 품질경영시스템을 수립하며 고객만족을 추구하고 있다.

2. 외주가공 변경점 관리의 필요성

일반적으로 제품의 품질에 영향을 주는 주요 요인으로는 제품의 규격 변경, 제품을 제조하는데 사용되는 자재의 변경, 외주업체 변경에 따른 제조공정이나 작업자 변경 등을 들 수 있는데 공사는 제품을 생산할 수 있는 제한적인 외주업체의 수나 잦은 업체 변경에 따른 보안사고 등을 우려하여 적법한 범위 내에서 외주업체 변경을 최소화하고 그 결과 제품 품질은 대체적으로 안정적으로 생산되고 있는 상황이다.

그러나 외주업체를 공개입찰을 통해 선정하라는 2021년도 외부 감사결과에 따라 외주업체를 1년 주기로 변경해야 했는데, 이로 인해 공사는 제품 사고 예방을 위한 제품 규격이나

품질관리 방법 등에 대한 작업자 교육과 숙련 기간까지의 기술지원 등 부적합품 발생 방지를 위한 선제적인 대응이 필요한 상황이었다.

따라서 공사의 품질경영을 총괄하는 ●●● ○○○○○는 외주업체 변경 등 제조 환경 변화 시 특별한 주의와 관리가 필요함을 인지하고 이에 대한 신속한 대책을 마련하고자 하였다.

3. 「외주가공 변경점 관리 프로세스」 정립을 위한 노력과 성과

●●● ○○○○○는 우선 잠재적인 부적합품 발생의 원인을 4M¹⁾의 관점에서 분석하였고 생산에 투입되는 주요 요소 중 변경사항이 발생되어 품질에 영향을 주는 것을 변경점으로 정의하면서 외주가공 시의 변경점을 제품 규격 변경, 자재 변경, 외주업체 변경 등의 유형으로 분류하였다.

그리고 [표]와 같이 그 변경점을 유형별로 예시를 들면서 구체적으로 설명하였다.

[표] 4M 기반의 외주가공 변경점 유형별 기준

변경점 유형	변경 내용	예시
규격 변경	- 고객 요구에 의한 설계변경 - 품질/생산성 향상을 위한 설계변경	보안요소 변경 및 디자인 변경 상품명 뒷문자 변경
자재 변경	- 원재료 변경, 자재 다변화 등 - 원재료 구매업체의 변경	안료, 잉크 등의 원재료 변경 등
제조공정 변경	- 주요 공정의 순서, 방법, 관리기준 등의 변경 - 자체 생산시설 변경	상품명 요판인쇄 설비 변경 노후시설 대체 등
외주업체 변경	- 외주업체의 변경	입찰에 의한 외주업체 변경
신규제품 생산	- 신기술이 적용된 제품 생산 - 신규 수주제품	신규제품의 생산 (디자인, 보안요소 등) 변경

자료 : ●●● 제출자료 재구성

1) 4M(Man, Machine, Material, Method) : 4M은 품질에 영향을 주는 4가지 주요 인자를 의미

또한 ●●●● ○○○○○○는 변경점 발생 시 조치방법을 강구하기 위해 공사 제품이 어떠한 절차로 생산되는지를 분석하였고, 사업 및 영업부서, 생산기관과 수차례 회의를 통하여 변경점 관리방법과 각 부서(기관)의 요구사항을 청취하였다.

아울러 유관부서(기관)와의 협의 내용을 반영하여 [표]의 외주가공 변경점 유형별 기준을 제품 생산 절차와 연계하여 변경점 발생 시 부서(기관)별 조치사항과 방법 등을 정리한 [별표]와 같은 「외주가공 변경점 관리 프로세스」를 정립하였다.

이후 ●●●● ○○○○○○는 유관부서(기관)에 「외주가공 변경점 관리 프로세스」를 문서로 공유하면서 변경점 발생 시 신속하게 조치하도록 하였고 매년 반기별로 시행되는 품질점검 시에 해당 프로세스의 이행여부를 점검하고 있다.

그 결과 유관부서(기관)에서 생산 전 변경점을 철저히 확인하고 점검하도록 유도함으로써 외주가공 제품의 부적합품 발생을 예방 또는 최소화하는데 기여할 것으로 기대된다.

조치할 사항

●●●●장은

「외주가공 변경점 관리 프로세스」 마련을 통해 부적합품 발생을 예방하고 공사의 품질 신뢰성 제고에 기여한 ●●●● ○○○○○○를 포상하시기 바랍니다.

[별 표]

외주가공 변경점 관리 프로세스

프로세스	절차 및 방법	관련부서	결과물
변경점 발생	• 변경점 발생 - 규격, 자재, 설비, 외주업체 변경 등 변경점의 카테고리 파악	●●● 사업부서 각 본부	변경점 발생 내역
변경점 알림	• 변경점 발생 최초 시점의 담당부서가 변경 내용을 관련부서에 공유 - 변경 내용을 전, 후 비교하여 문서로 통보	●●● 사업부서 각 본부	변경점 발생 알림문서
변경점에 따른 업무수행	• 수요처와 협의(약정 등 필요에 따라 선택적 알림)	사업부서	• 작업지시서 (내부) • 작업통보서 (외부) • 교정 결의서 • 외주가공 보증검사 체크리스트 • 기술표준 (자재규격, 검사요령 등)
	• 관련 기술표준 확인 및 제·개정 승인	●●●	
	• 작업지시/작업통보 - 변경사항을 명확히 기재하여 문서통보 (제조규격, 원도, 자재 등 확인 철저)	각 본부	
	• 품질점검 계획수립 - 외주가공업체 품질기술지원 계획 수립 - 품질검사 계획 수립(일정 및 담당자 지정 등)		
	• 기술표준 - 기술표준 제·개정 여부 검토 및 승인요청		
	• 교정결의 - 교정결의서 체크리스트에 변경점 적용 (점검자가 변경점 필히 확인)		
	• 보증검사 - 제품 보증검사 일시적 강화(보증률, 검사수량 등) - 외주가공 보증검사 체크리스트에 변경사항 적용		
외주생산	• 공사, 외주업체에서 변경점 인지 여부 확인 • 변경점 적용 제품의 생산 및 품질관리 실시 - 교정결의 철저(체크리스트에 변경점 적용) - 생산 및 품질 관련 이상 유무 확인 ※ 금융기기 인식과 관련된 제품은 기기인식 실험 추진	각 본부 외주업체	• 교정결의서 결과 • 외주가공 품질점검 결과
보증검사	• 보증검사 강화 실시 - 변경점 초기제품의 검사율 일시적 상향 조정 - 변경점 숙지 후 검사(체크리스트에 변경점 적용)	각 본부 외주업체	보증검사 결과
제품공급	• 제품공급 완료	각 본부 외주업체	무결점 제품